

Semana 05: A Fundação DDL

Do Desenho à Construção: O Cimento Armado do Código

```
CREATE TABLE Foundations (  
  ID INT PRIMARY KEY,  
  Type VARCHAR(50)  
);
```

```
ALTER TABLE Blueprint ADD COLUMN MaterialID INT;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS TemporaryStructures;
```

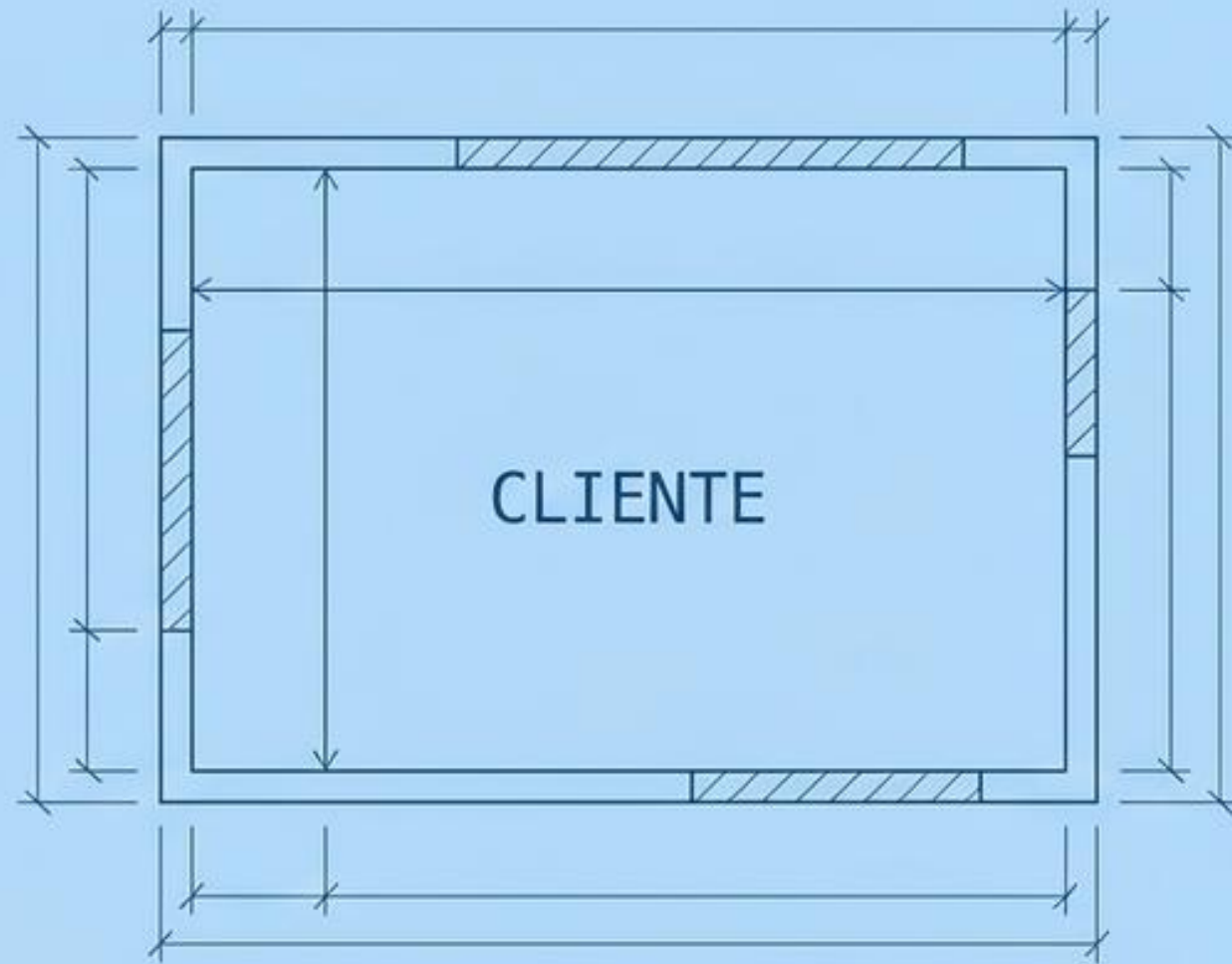
```
INSERT INTO Concrete  
  (MixRatio, Strength)
```

```
DROP TABLE IF EXISTS TemporaryStructures;
```

```
INSERT INTO Concrete (MixRatio, Strength) VALUES ('1:2:4', 'C25');
```

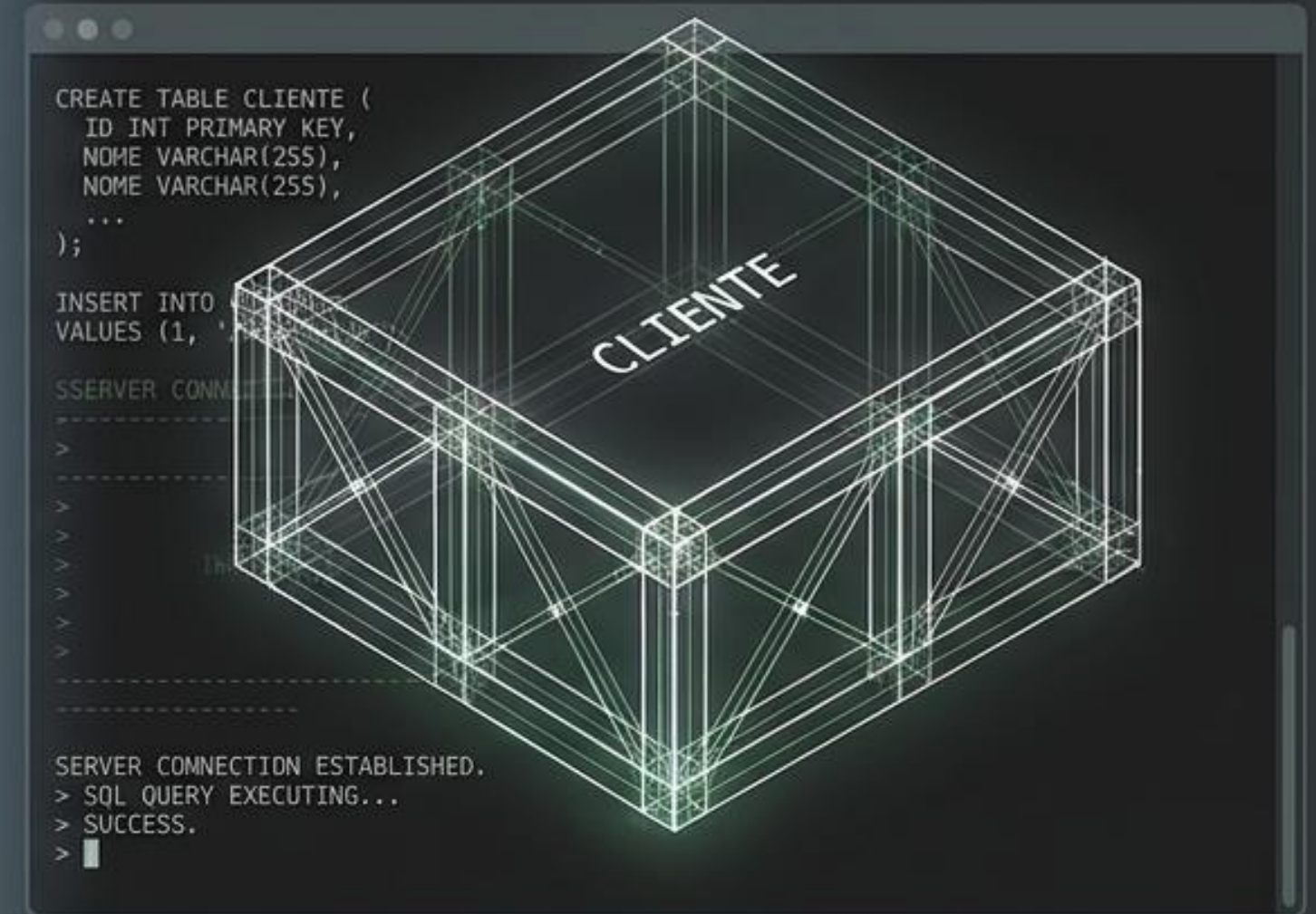
```
SELECT * FROM StructuralElements WHERE Status = 'Approved';
```


A Planta-Baixa



O Modelo (Semanas 1 a 4).
Desenhar a lógica e aprovar com o cliente.
Papel não roda sistema.

A Obra Real



A Máquina (Semana 5+). A comunicação com o servidor passa a ser estritamente via código SQL. Levantando as paredes do sistema.

Um banco de dados perfeito no papel não sobrevive sem uma fundação física de concreto e aço.

A Caixa de Ferramentas Estrutural: O que é DDL?



CREATE

O Guindaste. Usado para erguer novas estruturas físicas do zero (Databases e Tables).



ALTER

O Maçarico. Usado para modificar, cortar ou adicionar peças a uma estrutura existente sem derrubá-la.



DROP

A Bola de Demolição. Usada para aniquilar completamente uma estrutura. Irreversível.

Data Definition Language (DDL) não manipula a informação. Ela molda o recipiente de concreto onde a informação vai morar.

Mapeamento 1:1: Do Diagrama para a Máquina



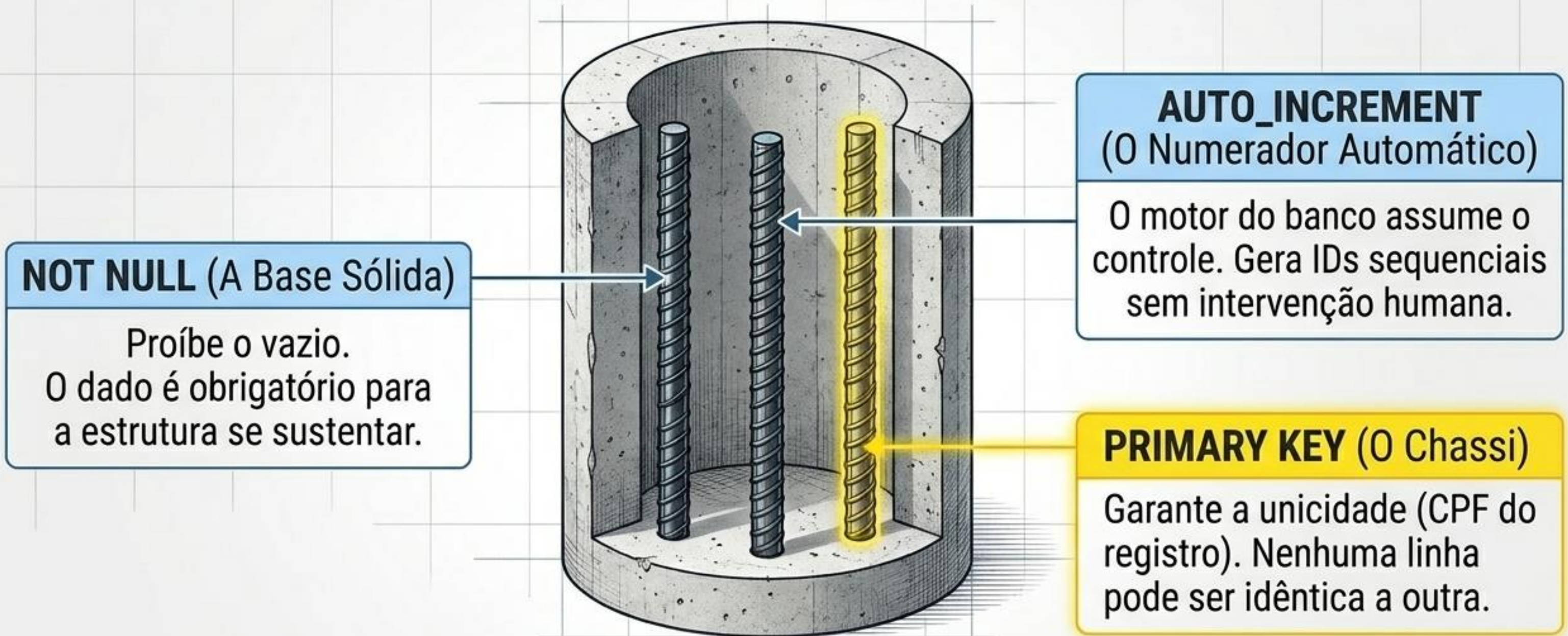
```
1 CREATE TABLE TBL_PRODUTO (  
2   id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3   nome_produto VARCHAR(100)  
4 );
```

Cada decisão visual de arquitetura exige uma declaração explícita de sintaxe.

A Matriz de Comandos DDL

CREATE (A Fundação)	ALTER (A Reforma)	DROP (A Demolição)
Alvo: DATABASE, TABLE	Alvo: TABLE (Add / Modify / Drop Column)	Alvo: DATABASE, TABLE
Sintaxe Base: CREATE TABLE nome (...)	Sintaxe Base: ALTER TABLE nome ADD campo tipo;	Sintaxe Base: DROP TABLE nome;
Nível de Perigo: Baixo (Construtivo)	Nível de Perigo: Médio (Pode corromper integridade)	Nível de Perigo: Crítico (Irreversível) 

Materiais de Construção: Tipos e Restrições



```
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```


Atividade Guiada: O Primeiro Script

Atenção máxima à indentação e aos pontos-e-vírgulas (;). O papel aceita erros; o console não perdoa.

Mission Box

Objetivo: Escrever a planta física no Bloco de Notas.

- Tabela: PRODUTOS
- Campo 1: id (Inteiro, Chave Primária, Automático)
- Campo 2: nome (Texto até 50 caracteres, Obrigatório)
- Campo 3: preco (Decimal)

O Canteiro de Obras: Subindo o Servidor



Ignition: Ligar o módulo Apache (Servidor Web).



The Engine: Ligar o módulo MySQL (SGBD).



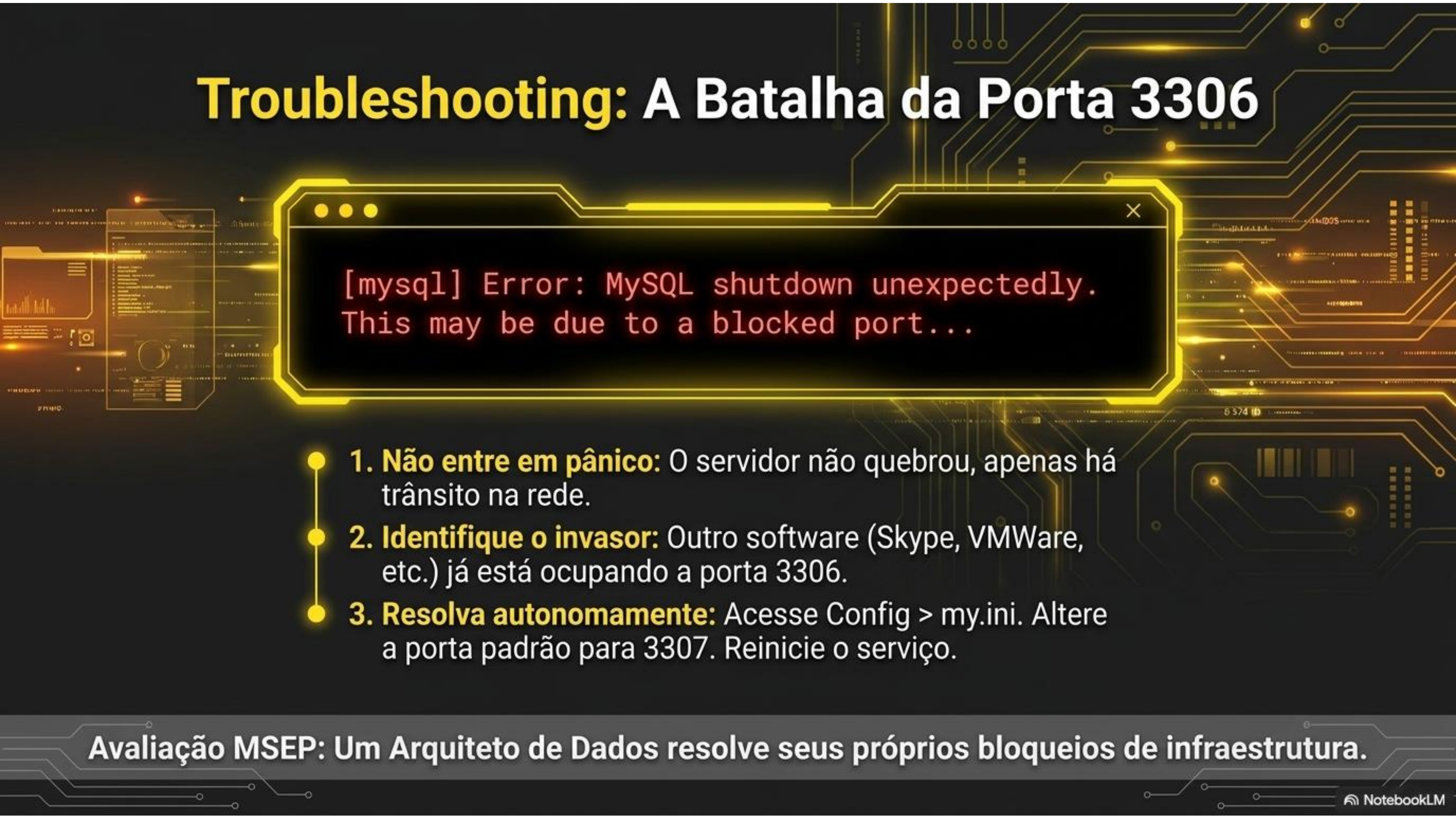
The Green Light: Validar a porta de escuta na rede.



The Interface: Acessar o phpMyAdmin ou Console nativo.

Sem o servidor rodando (sinal verde), o seu código DDL é apenas um texto sem utilidade.

Troubleshooting: A Batalha da Porta 3306



[mysql] Error: MySQL shutdown unexpectedly.
This may be due to a blocked port...

- 1. **Não entre em pânico:** O servidor não quebrou, apenas há trânsito na rede.
- 2. **Identifique o invasor:** Outro software (Skype, VMWare, etc.) já está ocupando a porta 3306.
- 3. **Resolva autonomamente:** Acesse Config > my.ini. Altere a porta padrão para 3307. Reinicie o serviço.

Avaliação MSEP: Um Arquiteto de Dados resolve seus próprios bloqueios de infraestrutura.

A Arte do Debugging: Lendo a Tela Vermelha

1 Ignore the noise:
O código #1064 apenas diz que é erro de sintaxe. Não pare aqui.

2 The Clue:
Foque na palavra '**near**' (perto de). O erro quase sempre está exatamente antes deste ponto.

```
#1064 - You have an error in your  
SQL syntax; check the manual...  
near 'nome VARCHAR(50) NOT NULL  
'nome VARCHAR(50) NOT NULL'  
at line 3
```

3 The Solution: O MySQL não te odeia. Ele apontou onde tropeçou. Você esqueceu a vírgula na linha anterior!

Avaliação MSEP: Um Arquiteto de Dados resolve seus próprios bloqueios de infraestrutura.

Bloco B: Kickoff Oficial - Projeto 1

CONFIDENTIAL / APPROVED

DE: A Diretoria (O Cliente)

PARA: Esquadrões de Arquitetura de Dados

MISSÃO: O diagrama DER foi aprovado. A empresa precisa que o banco de dados seja criado fisicamente no servidor até o fim do expediente.

STATUS: Hands-on. Sem tutoriais passo-a-passo. É a hora de provar a Autonomia (CS 4).

Abram seus consoles. O projeto começou.

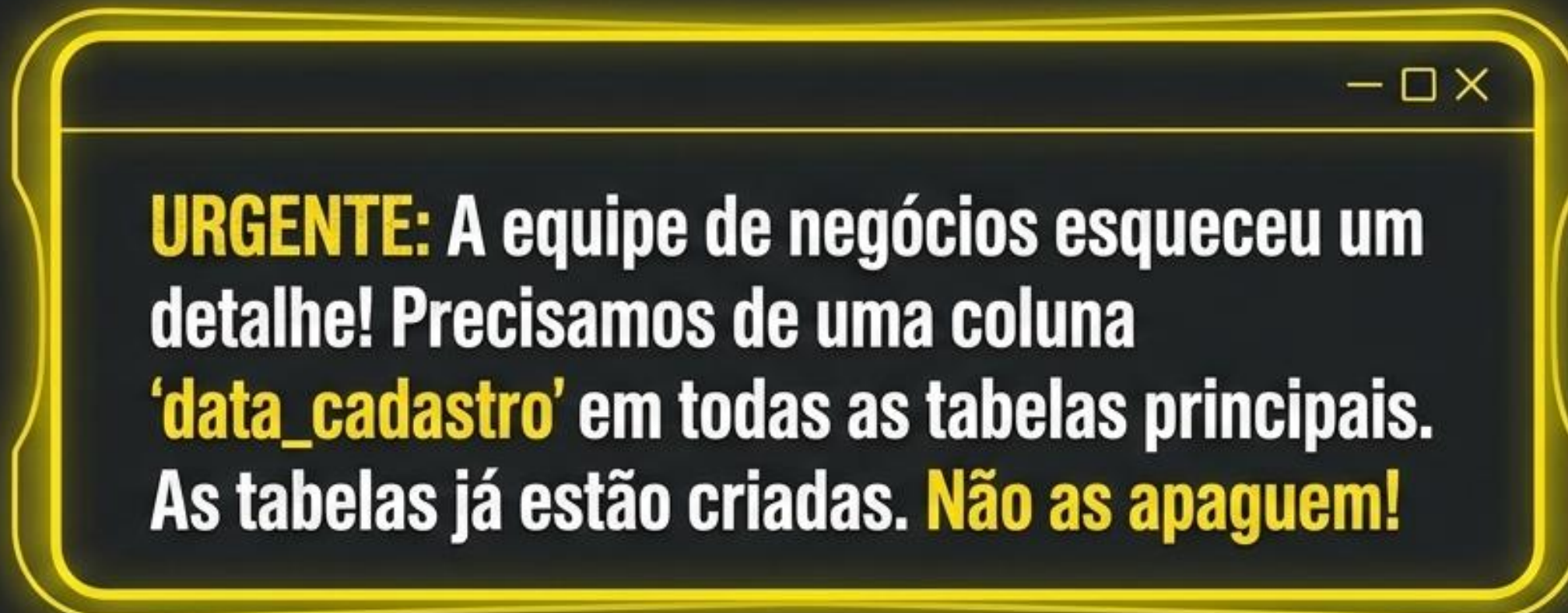
A Missão Principal: Estruturação DDL

- ☒ Executar **CREATE DATABASE** com a nomenclatura oficial do projeto.
- ☒ Traduzir todas as entidades do draw.db em comandos **CREATE TABLE**.
- ☐ Aplicar rigorosamente os tipos de dados otimizados definidos no Dicionário de Dados.
- ☐ Garantir que todas as tabelas possuam suas respectivas chaves primárias e auto-incrementos.

Métrica de Sucesso: O banco de dados deve aparecer montado e navegável no painel lateral esquerdo do phpMyAdmin.

Avaliação MSEP: Um Arquiteto de Dados resolve seus próprios bloqueios de infraestrutura.

Desafio Extra 1: **A Surpresa do Cliente**



URGENTE: A equipe de negócios esqueceu um detalhe! Precisamos de uma coluna **'data_cadastro'** em todas as tabelas principais. As tabelas já estão criadas. **Não as apaguem!**

A Missão:

Pesquisar e utilizar o comando **ALTER TABLE ADD COLUMN** para injetar o novo campo sem usar o comando DROP.

Skill Evaluated: Busca Independente e Adaptação a Mudanças de Escopo

Desafio Extra 2: 0 Arame Farpado (Integridade)

Ameaça: Se um usuário tentar apagar um "Cliente" que possui "Pedidos" registrados, o banco vai permitir e gerar dados órfãos.



Defesa: Adicionar as restrições (CONSTRAINT) de chaves estrangeiras via código DDL.

```
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES tbl_cliente(id)
```

A inteligência do sistema reside nas amarrações. Sem integridade referencial, o banco vira poeira.

Desafio Extra 3: O Mistério dos Dados Fantasma (Consistência)

ALERTA: Relatórios indicam '**pedidos**' sem '**itens**' associados e '**clientes**' **inativos** com transações recentes. A **integridade está comprometida!** Precisamos limpar os registros órfãos e corrigir os status inconsistentes antes que os entes que o sistema entre em colapso.

A Missão:

Utilizar comandos DML (UPDATE, DELETE) com **cláusulas WHERE precisas** para higienizar a base de dados e restaurar a **consistência lógica**.

Skill Evaluated: Resolução de Problemas com DML e Lógica de Negócios

Encerramento: **Prazos** e Autogestão

Salvem seus scripts, façam o commit e encerrem os servidores.

Semana 05 (Hoje)

Semana 06 (Deadline)

A fundação está pronta. O banco existe, possui regras físicas e está blindado por restrições lógicas.

Avaliação MSEP (CS 1 – Autogestão):
Vocês têm até a próxima aula para concluir e entregar 100% da estrutura DDL do Projeto 1.

Uma casa vazia não tem utilidade. Na Semana 06, nós vamos mobiliar o sistema. Preparem-se para a Linguagem DML (INSERT, UPDATE, DELETE).